

MEZUNİYET PROJESİ

PAT DOKÜMANI

Planlama · Analiz · Tasarım

Proje Adı: AI Star Composer

Konu: Gezegen Keşif Verilerine Dayalı Yapay Zekâ Destekli Müzik Üretimi

Hazırlanma Tarihi: Nisan 2026

Ders: Mezuniyet Projesi

Öğrenciler: [Ayham elmatar —]

Öğrenci No: [2240301011—]

Danışman: [Arif Yelgi]

Bölüm : [Yazılım Mühendisliği]

İçindekiler

- 1. Giriş ve Proje Özeti
- 2. Planlama (Planlama)
- 3. Analiz
- 4. Tasarım
- 5. PAT Kapsamında Teslim Özeti
- Kaynakça

1. Giriş ve Proje Özeti

Bu belge, mezuniyet projesi kapsamında vize öncesi tamamlanması istenen Planlama (Planlama), Analiz ve Tasarım (PAT) aşamalarını tek çatı altında özetlemektedir. Proje; NASA ve benzeri kaynaklardan elde edilen gezegen hareket/keşif verilerini müzikal parametrelere dönüştürerek, kullanıcıya etkileşimli bir stüdyo ortamında müzik üretimi sunmayı hedeflemektedir.

Sistem; web tabanlı arayüz, arka uç API, sembolik müzik motoru, isteğe bağlı LSTM tabanlı öğrenme ile melodi zenginleştirilmesi ve canlı akış senaryolarını kapsar. Bu dokümanda yazılımın tam kodu yerine gereksinimler, mimari kararlar ve tasarım çıktıları vurgulanmıştır.

2. Planlama (Planlama)

2.1 Kapsam ve Hedefler

Kapsam (içinde): Gezegen seçimi, veri çekme/önbellekleme, stil ve mod seçenekleri, MIDI/WAV üretimi, canlı önizleme, gelişmiş seçenekler (checkpoint yolu, LSTM aç/kapa), temel hata yönetimi ve kullanıcı geri bildirimi.

Kapsam dışı (örnek): Ticari dağıtım, mobil native uygulama, tam profesyonel DAW entegrasyonu, çok kullanıcı bulut ölçeği — bu maddeler ileride genişletme olarak değerlendirilebilir.

2.2 Paydaşlar ve Roller

Paydaş	Beklenti
Danışman öğretim üyesi	PAT onayı, mimari geri bildirim, vize değerlendirmesi
Proje ekibi	Belgeleme, geliştirme, test, raporlama
Son kullanıcı	Sezgisel arayüz, güvenilir üretim, anlaşılır hata mesajları

2.3 Çalışma Planı (Örnek Zaman Çizelgesi)

Hafta	Aşama	Çıktı
1-2	Planlama	Kapsam, riskler, araç listesi, görev dağılımı
3-4	Analiz	Gereksinim listesi, senaryolar, kabul kriterleri
5-6	Tasarım	Mimari diyagram, API sözleşmesi, veri modeli
7-8	Prototip	Çalışan uçtan uca akış (MIDI + temel UI)
Vize	Sunum / teslim	PAT raporu + demo

2.4 Risk Analizi ve Önlemler

Risk	Olasılık / Etki	Önlem
Harici API (NASA) kota / kesinti	Orta / Yüksek	Yerel JSON önbelleği, istek gecikmesi (sleep), kullanıcıya bilgi
ML bağımlılıkları (PyTorch)	Düşük / Orta	Opsiyonel özellik; sunucuda açık hata mesajı, CPU modu
Ses üretimi (FluidSynth / SoundFont)	Orta	Yapılandırılabilir yol; eksikse sadece MIDI ile devam
Kapsam genişlemesi	Yüksek	MoSCoW önceliklendirme, vize için PAT odaklı teslim

2.5 Kaynaklar ve Araçlar

- Programlama: Python (FastAPI, Uvicorn), TypeScript (React, Vite), üç boyutlu seçici (Three.js / R3F).
- Veri: JSON tabanlı gezegen zaman serileri; JSONL eğitim veri setleri.
- ML: PyTorch, scikit-learn (isteğe bağlı baseline), checkpoint (.pt, .joblib).
- Belgeleme: Markdown / Word; sürüm kontrolü (Git).

3. Analiz

3.1 Fonksiyonel Gereksinimler

Kod	Açıklama
FR-01	Kullanıcı gezegen seçebilmeli ve seçim arayüzden API'ye iletilmelidir.
FR-02	Sistem, seçilen gezegen için keşif/velocity benzeri veriyi getirmeli veya önbellekten okumalıdır.
FR-03	Kullanıcı müzik stili (ör. calm, pop, study, cinematic) seçebilmelidir.
FR-04	Üretilen çıktı en az MIDI formatında indirilebilmelidir.
FR-05	İsteğe bağlı yüksek kaliteli WAV üretimi yapılandırılabilir olmalıdır.
FR-06	Canlı akış / önizleme senaryosu desteklenmelidir (WebSocket veya eşdeğeri).
FR-07	İsteğe bağlı LSTM checkpoint yolu ve etkinleştirme sunucu tarafında çözümlenebilmelidir.
FR-08	Hatalar kullanıcıya anlaşılır mesajlarla dönmelidir (ör. eksik SoundFont).

3.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Kod	Açıklama
NFR-01	Yerel geliştirme ortamında makul sürede yanıt (ör. üretim < birkaç dakika, canlı akış düşük gecikme hedefi).
NFR-02	Yapılandırma .env ile yönetilmelidir (API anahtarı, FluidSynth yolu, checkpoint yolu).
NFR-03	Kod modüler olmalı; servis katmanı (harmoni, sonifikasyon, ML) ayrıştırılmalıdır.
NFR-04	Telif ve lisans: Harici MIDI veri kümeleri için lisans bilgisi ayrı dokümanda tutulmalıdır.
NFR-05	Güvenlik: API anahtarları repoda düz metin olarak paylaşılmamalıdır.

3.3 Kullanım Senaryoları (Özet)

- Senaryo A — Temel üretim: Kullanıcı gezegen ve stil seçer → üret → MIDI indirir.
- Senaryo B — Canlı stüdyo: Kullanıcı parametreleri değiştirir → sunucu/istemci akışı ile anlık ses önizlemesi alır.
- Senaryo C — Gelişmiş ML: Yönetici .env veya istek parametresi ile LSTM checkpoint tanımlar → melodi katmanı uygulanır.
- Senaryo D — Çevrimdışı veri: Önceden kaydedilmiş JSON ile üretim yapılır (API kesintisinde).

3.4 Kısıtlar ve Varsayımlar

Kısıtlar: Harici API kullanımında kota; ML eğitimi için donanım süresi; tek sesli (monofonik) LSTM çıktısının düzenleme motoru ile harmanlanması.

Varsayımlar: Kullanıcı modern bir tarayıcı kullanır; geliştirici makinesinde Python 3.10+ ve Node.js kuruludur; ses önizleme için Web Audio API desteklenir.

4. Tasarım

4.1 Yüksek Seviye Mimari

İstemci (Web SPA) ↔ REST/WebSocket API (FastAPI) ↔ Uygulama servisleri (veri çekme, sonifikasyon, harmoni, isteğe bağlı LSTM) ↔ Dosya çıktıları (MIDI/WAV) ve isteğe bağlı ML checkpoint dosyaları.

4.2 Modül / Paket Ayrımı (Örnek)

Bileşen	Sorumluluk
backend / API	HTTP uçları, doğrulama, orchestration
services / harmony_engine	Olay (event) üretimi, ölçek, LSTM ile melodi harmanı
services / fluid_render	FluidSynth ile WAV üretimi (yapılandırılabilir)
services / lstm_blend	Checkpoint çözümleme, örnekleme entegrasyonu
ml/	Veri dışı aktarma, eğitim, üretim betikleri
web/	Kullanıcı arayüzü, 3B gezegen seçici, stüdyo sayfaları

4.3 Veri Akışı (Metinsel Diyagram)

Gezegen JSON (points[]) → generate_events (stil, mod, tohum) → olay listesi → [isteğe bağlı] LSTM ile perde zenginleştirme → MIDI çok kanallı yazım / WAV render.

4.4 API ve Veri Modeli (Özet)

İstek/yanıt yapıları JSON olmalıdır. Gezegen noktası örnek alanlar: speed, zaman, türev/yardımcı özellikler (projeye özgü alan adları dokümantasyonda sabitlenir). Üretim uçları; stil, mod, tohum, gezegen adı ve isteğe bağlı checkpoint parametrelerini taşıyabilir.

4.5 Güvenlik ve Yapılandırma

Hassas anahtarlar yalnızca sunucu ortamında (.env) tutulur. İstemciye ham API anahtarı gönderilmez. Üretim ortamında CORS ve rate limiting değerlendirilir.

4.6 Kullanıcı Arayüzü Tasarım Prensipleri

- Hoş geldin / stüdyo ayrımı; net çağrı-eylem (üret, indir, canlı).
- Gezegen seçiminde görsel geri bildirim (3B sahne).
- Gelişmiş ayarlar ayrı bölümde; hata ve yükleme durumları kullanıcıya gösterilir.

5. PAT Kapsamında Teslim Özeti

Bu doküman ile Planlama (hedef, zaman planı, risk), Analiz (fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler, senaryolar) ve Tasarım (mimari ve modül tasarımı) aşamaları vize öncesi tamamlanmış kabul edilebilir. Final teslimde uygulama (kod), test raporu, kullanım kılavuzu ve sonuç bölümü genişletilecektir.

Kaynakça (Örnek)

- NASA / JPL Horizon Systems (veri kaynağı dokümantasyonu).
- FastAPI — <https://fastapi.tiangolo.com/>
- React — <https://react.dev/>
- PyTorch — <https://pytorch.org/>
- MAESTRO veri kümesi lisansı (kullanılıyorsa proje SOURCES_AND_LICENSES dosyasına atıf).